Hallemos la derivada $F'(t)$:

$$F'(t) = -f'(t) + f'(t) - \frac{x-t}{1} f''(t) + \frac{2(x-t)}{2!} f''(t) -$$

$$- \frac{(x-t)^2}{2!} f'''(t) + \ldots - \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) + \frac{n(x-t)^{n-1}}{n!} f^{(n)}(t) -$$

$$- \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) + \frac{(n+1)(x-t)^n}{(n+1)!} Q,$$

y reduciendo:

$$F'(t) = -\frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) + \frac{(x-t)^n}{n!} Q. \qquad (8)$$

Por consiguiente, la función $F(t)$ tiene derivada en todos los puntos t, próximos al punto de abscisa a. Observemos que, según la fórmula (6'), se tiene:

$$F(x) = 0, \quad F(a) = 0.$$

Por eso, a la función $F(t)$ se le puede aplicar el teorema de Rolle y, por tanto, existe un valor $t = \xi$, comprendido entre a y x, para el cual $F'(\xi) = 0$. De aquí, en virtud de la correlación (8), obtenemos:

$$-\frac{(x-\xi)^n}{n!} f^{(n+1)}(\xi) + \frac{(x-\xi)^n}{n!} Q = 0,$$

de donde

$$Q = f^{(n+1)}(\xi).$$

Introduciendo esta expresión en la fórmula (7), resulta:

$$R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi).$$

Esta es la llamada *fórmula de Lagrange* para el término complementario.

Como ξ está comprendido entre x y a, puede ser representado en la forma*:

$$\xi = a + \theta(x - a),$$

*) Véase el final del § 2 del presente capítulo.

donde, θ es un número comprendido entre 0 y 1, es decir, $0 < \theta < 1$. En este caso la fórmula del término complementario toma la forma:

$$R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}[a + \theta(x-a)].$$

La fórmula:

$$f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \ldots$$

$$\ldots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}[a + \theta(x-a)] \qquad (9)$$

se denomina *fórmula de Taylor* para la función $f(x)$.

Haciendo $a = 0$, la fórmula de Taylor se escribirá así:

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \ldots$$

$$\ldots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta x), \qquad (10)$$

donde, θ está comprendido entre 0 y 1. En este caso particular, la fórmula de Taylor toma también el nombre de fórmula de Maclaurin.

§ 7. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES e^x, sen x y cos x POR LA FORMULA DE TAYLOR

1. Desarrollo de la función $f(x) = e^x$.

Hallando las derivadas sucesivas de $f(x)$, obtendremos:

$$f(x) = e^x, \qquad f(0) = 1,$$
$$f'(x) = e^x, \qquad f'(0) = 1,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$f^{(n)}(x) = e^x, \qquad f^{(n)}(0) = 1.$$

Introduciendo las expresiones obtenidas en la fórmula (10) § 6, tendremos:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x}, \quad 0 < \theta < 1.$$

Si $|x| \leqslant 1$, haciendo $n = 8$, habremos evaluado el término complementario:

$$R_8 < \frac{1}{9!}3.$$

Cuando $x = 1$, se obtiene la fórmula que permite hallar el valor aproximado del número e:

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{8!};$$

realizando las operaciones sobre las fracciones decimales hasta el quinto signo después de la coma hallamos:

$$e = 2{,}71827.$$

Aquí se toman como exactas las primeras cuatro cifras decimales, ya que el error no es superior a $\frac{3}{9!}$ ó a 0,00001. Tengamos en cuenta que para cualquiera x el término complementario será

$$R_n = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x} \to 0, \quad \text{cuando} \quad n \to \infty.$$

Efectivamente, si $\theta < 1$, y x tiene un valor fijo, la magnitud $e^{\theta x}$ está acotada (es menor que e^x, cuando $x > 0$, y menor que 1, cuando $x < 0$).

Demostremos que, para todo x fijo, se verifica:

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \to 0, \quad \text{cuando} \quad n \to \infty.$$

En efecto,

$$\left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\right| = \left|\frac{x}{1}\cdot\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{3}\cdot\ldots\cdot\frac{x}{n}\cdot\frac{x}{n+1}\right|.$$

Si x es un número fijo, se hallará un entero positivo N tal que $|x| < N$.

Ponemos $\frac{|x|}{N} = q$. Entonces, teniendo en cuenta que $0 < q < 1$, siendo $n = N+1, N+2, N+3$, etc., podemos escribir:

$$\left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\right| = \left|\frac{x}{1}\cdot\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{3}\cdot\ldots\cdot\frac{x}{n}\cdot\frac{x}{n+1}\right| =$$

$$= \left|\frac{x}{1}\right|\cdot\left|\frac{x}{2}\right|\cdot\left|\frac{x}{3}\right|\cdot\ldots\cdot\left|\frac{x}{N-1}\right|\cdot\left|\frac{x}{N}\right|\cdot\ldots\cdot\left|\frac{x}{n}\right|\cdot\left|\frac{x}{n+1}\right| <$$

$$< \frac{x}{1}\cdot\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{3}\cdot\ldots\cdot\frac{x}{N-1}\cdot q\cdot q\cdot\ldots\cdot q = \frac{x^{N-1}}{(N-1)!}q^{n-N+2},$$

puesto que

$$\left|\frac{x}{N}\right| = q; \quad \left|\frac{x}{N+1}\right| < q; \quad \ldots; \quad \left|\frac{x}{n+1}\right| < q.$$

Pero la magnitud $\frac{x^{N-1}}{(N-1)!}$ es constante, es decir, no depende de n, mientras que q^{n-N+2} tiende a cero, cuando $n \to \infty$. Por tanto,

$$\lim_{n \to \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0. \tag{1}$$

y entonces,

$$R_n(x) = e^{\theta x} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \to 0, \quad \text{cuando} \quad n \to \infty,$$

De lo anterior se deduce que para todo valor de x se puede calcular e^x con cualquier grado de precisión, tomando el número suficiente de términos.

2. Desarrollo de la función $f(x) = \text{sen } x$.
Hallemos las derivadas sucesivas de $f(x) = \text{sen } x$:

$$f(x) = \text{sen } x, \qquad f(0) = 0,$$

$$f'(x) = \cos x = \text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \qquad f'(0) = 1,$$

$$f''(x) = -\text{sen } x = \text{sen}\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right), \qquad f''(0) = 0,$$

$$f'''(x) = -\cos x = \text{sen}\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right), \qquad f'''(0) = -1,$$

$$f^{IV}(x) = \text{sen } x = \text{sen}\left(x + 4\frac{\pi}{2}\right), \qquad f^{IV}(0) = 0,$$

. . . . . .

$$f^{(n)}(x) = \text{sen}\left(x + n\frac{\pi}{2}\right), \qquad f^{(n)}(0) = \text{sen } n\frac{\pi}{2},$$

$$f^{(n+1)}(x) = \text{sen}\left[x + (n+1)\frac{\pi}{2}\right], \quad f^{(n+1)}(\xi) = \text{sen}\left[\xi + (n+1)\frac{\pi}{2}\right].$$

Introduciendo las expresiones halladas en la fórmula (10) § 6, obtenemos el desarrollo de la función $f(x) = \text{sen } x$ según la fórmula

de Taylor:

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots$$

$$\ldots + \frac{x^n}{n!} \operatorname{sen} n\frac{\pi}{2} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \operatorname{sen}\left[\xi + (n+1)\frac{\pi}{2}\right],$$

y puesto que $\left|\operatorname{sen}\left[\xi + (n+1)\frac{\pi}{2}\right]\right| \leqslant 1$, se tendrá $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$ para todos los valores de x.

Apliquemos la fórmula obtenida para el cálculo aproximado de

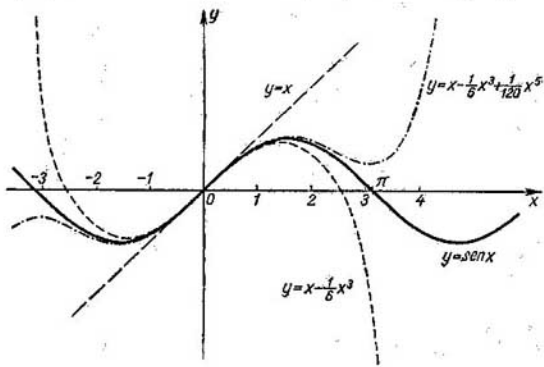


Fig. 96

sen 20°. Hagamos $n = 3$, es decir, nos limitaremos a los dos primeros términos del desarrollo:

$$\operatorname{sen} 20^\circ = \operatorname{sen}\frac{\pi}{9} \approx \frac{\pi}{9} - \frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{9}\right)^3 = 0{,}343.$$

Evaluemos el error que resulta igual al término complementario:

$$|R_3| = \left|\left(\frac{\pi}{9}\right)^4 \frac{1}{4!} \operatorname{sen}(\xi + 2\pi)\right| \leqslant \left(\frac{\pi}{9}\right)^4 \frac{1}{4!} = 0{,}0006 < 0{,}001.$$

Por tanto, el error es inferior a 0,001, es decir, sen 20° = 0,343, con un error menor de 0,001.

En la figura 96 están representadas las gráficas de la función $f(x) = \operatorname{sen} x$ y de las tres primeras aproximaciones:

$$S_1(x) = x; \quad S_2(x) = x - \frac{x^3}{3!}; \quad S_3(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

3. Desarrollo de la función $f(x) = \cos x$.
Hallando los valores de las derivadas sucesivas de la función $f(x) = \cos x$ para $x = 0$ e introduciéndolos en la fórmula de Maclaurin, obtendremos el desarrollo:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots -$$

$$\ldots + \frac{x^n}{n!}\cos\left(n\frac{\pi}{2}\right) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\cos\left[\xi + (n+1)\frac{\pi}{2}\right],$$

$$|\xi| < |x|.$$

Aquí también $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$ para todos los valores de x.

Ejercicios para el capítulo IV

Comprobar que el teorema de Rolle es válido para las funciones: 1. $y = x^3 - 3x + 2$ en el segmento $[1, 2]$. 2. $y = x^3 + 5x^2 - 6x$ en el segmento $[0, 1]$. 3. $y = (x-1)(x-2)(x-3)$ en el segmento $[1, 3]$. 4. $y = \operatorname{sen}^2 x$ en el segmento $[0, \pi]$. 5. La función $f(x) = 4x^3 + x^2 - 4x - 1$ tiene por raíces 1 y -1. Hallar la raíz de la derivada $f'(x)$, estudiada en el teorema de Rolle. 6. Comprobar que entre las raíces de la función $y = \sqrt[3]{x^2 - 5x + 6}$ se halla la de su derivada. 7. Comprobar que el teorema de Rolle es válido para la función $y = \cos^2 x$ en el segmento $\left[-\frac{\pi}{4}, +\frac{\pi}{4}\right]$. 8. La función $y = 1 - \sqrt[5]{x^4}$ se anula en los extremos del segmento $[-1, 1]$. Demostrar que la derivada de esta función no se reduce a cero en ningún punto del segmento $[-1, 1]$. Explicar por qué razón no es aplicable en este caso el teorema de Rolle. 9. Escribir la fórmula de Lagrange para la función $y = \operatorname{sen} x$ en el segmento $[x_1, x_2]$. *Respuesta*: $\operatorname{sen} x_2 - \operatorname{sen} x_1 = (x_2 - x_1)\cos c$, $x_1 < c < x_2$. 10. Comprobar que la fórmula de Lagrange es válida para la función $y = 2x - x^3$ en el segmento $[0, 1]$. 11. ¿En qué punto de la curva $y = x^n$ la tangente es paralela a la cuerda que une los puntos $M_1(0, 0)$ y $M_2(a, a^n)$? *Respuesta*: en el punto de abscisa $c = \frac{a}{\sqrt[n-1]{n}}$. 12. ¿En qué punto de la curva $y = \ln x$ la tangente es paralela a la cuerda que une los puntos $M_1(1, 0)$ y $M_2(e, 1)$? *Respuesta*: en el punto de abscisa $c = e - 1$.

Aplicando el teorema de Lagrange, demostrar las desigualdades: 13. $e^x \geqslant 1 + x$. 14. $\ln(1 + x) < x$ $(x > 0)$. 15. $b^n - a^n < nb^{n-1}(b - a)$ para $b > a$. 16. $\operatorname{arctg} x < x$. 17. Aplicar la fórmula de Cauchy a las funciones $f(x) = x^3$, $\varphi(x) = x^2$ en el segmento $[1, 2]$ y hallar c. *Respuesta*: $c = \frac{14}{9}$.

Calcular los límites siguientes: 18. $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x^n-1}$. *Resp.* $\frac{1}{n}$. 19. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\operatorname{sen} x}$. *Resp.* 2. 20. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x-x}{x-\operatorname{sen} x}$. *Resp.* 2. 21. $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{\cos x-1}$. *Resp.* -2. 22. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{\sqrt{1-\cos x}}$. *Resp.* No existe el límite. ($\sqrt{2}$ para $x\to+0$, $-\sqrt{2}$ para $x\to-0$). 23. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\operatorname{sen} x}{(\pi-2x)^2}$. *Resp.* $-\frac{1}{8}$. 24. $\lim_{x\to 0}\frac{a^x-b^x}{x}$. *Resp.* $\ln\frac{a}{b}$. 25. $\lim_{x\to 0}\frac{x-\operatorname{arcsen} x}{\operatorname{sen}^3 x}$. *Resp.* $-\frac{1}{6}$. 26. $\lim_{x\to a}\frac{\operatorname{sen} x-\operatorname{sen} a}{x-a}$. *Resp.* $\cos a$. 27. $\lim_{y\to 0}\frac{e^y+\operatorname{sen} y-1}{\ln(1+y)}$. *Resp.* 2. 28. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x\operatorname{sen} x-x}{3x^2+x^5}$. *Resp.* $\frac{1}{3}$. 29. $\lim_{x\to\infty}\frac{3x-1}{2x+5}$. *Resp.* $\frac{3}{2}$. 30. $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x^n}$ (donde $n>0$). *Resp.* 0. 31. $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\operatorname{arccotg} x}$. *Resp.* 1. 32. $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\frac{x+1}{x}}{\ln\frac{x-1}{x}}$. *Resp.* -1. 33. $\lim_{y\to+\infty}\frac{y}{e^{ay}}$. *Resp.* 0, cuando $a>0$; ∞, cuando $a\leqslant 0$. 34. $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$. *Resp.* 1. 35. $\lim_{x\to 0}\frac{\ln\operatorname{sen} 3x}{\ln\operatorname{sen} x}$. *Resp.* 1. 36. $\lim_{x\to 0}\frac{\ln\operatorname{tg} 7x}{\ln\operatorname{tg} 2x}$. *Resp.* 1 37. $\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x-1)-x}{\operatorname{tg}\frac{\pi}{2x}}$. *Resp.* 0. 38. $\lim_{x\to 1}(1-x)\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}$. *Resp.* $\frac{2}{\pi}$. 39. $\lim_{x\to 1}\left[\frac{2}{x^2-1}-\frac{1}{x-1}\right]$. *Resp.* $-\frac{1}{2}$. 40. $\lim_{x\to 1}\left[\frac{1}{\ln x}-\frac{x}{\ln x}\right]$. *Resp.* -1. 41. $\lim_{\varphi\to\frac{\pi}{2}}(\sec\varphi-\operatorname{tg}\varphi)$. *Resp.* 0. 42. $\lim_{x\to 1}\left[\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right]$. *Resp.* $\frac{1}{2}$. 43. $\lim_{x\to 0} x\operatorname{cotg} 2x$. *Resp.* $\frac{1}{2}$. 44. $\lim_{x\to 0} x^2 e^{\frac{1}{x^2}}$. *Resp.* ∞. 45. $\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$. *Resp.* $\frac{1}{e}$. 46. $\lim_{t\to\infty}\sqrt[t]{t^2}$. *Resp.* 1. 47. $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x}$. *Resp.* 1. 48. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x$. *Resp.* e^a. 49. $\lim_{x\to 0}(\operatorname{cotg} x)^{\frac{1}{\ln x}}$. *Resp.* $\frac{1}{e}$. 50. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$. *Resp.* 1. 51. $\lim_{\varphi\to 0}\left(\frac{\operatorname{sen}\varphi}{\varphi}\right)^{\frac{1}{\varphi^2}}$. *Resp.* $\frac{1}{\sqrt{e}}$. 52. $\lim_{x\to 1}\left(\operatorname{tg}\frac{\pi x}{4}\right)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}}$. *Resp.* $\frac{1}{e}$. 53. Desarrollar en potencias

de $x-2$ el polinomio $x^4-5x^3+5x^2+x+2$. *Respuesta*: $2-7(x-2)-(x-2)^2+3(x-2)^3+(x-2)^4$. 54. Desarrollar en potencias de $x+1$ el polinomio $x^5+2x^4-x^2+x+1$. *Respuesta*: $(x+1)^2+2(x+1)^3-3(x+1)^4+(x+1)^5$. 55. Aplicar la fórmula de Taylor a la función $y=\sqrt{x}$, cuando $a=1$, $n=3$. *Respuesta*: $\sqrt{x}=1+\frac{x-1}{1}\cdot\frac{1}{2}-\frac{(x-1)^2}{1\cdot 2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{(x-1)^3}{1\cdot 2\cdot 3}\cdot\frac{3}{8}-\frac{(x-1)^4}{4!}\cdot\frac{5}{16}\times$ $\times[1+\theta(x-1)]^{-7/2}$, $0<\theta<1$. 56. Aplicar la fórmula de Maclaurin a la función $y=\sqrt{1+x}$, cuando $n=2$. *Respuesta*: $\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+$ $+\frac{x^3}{16(1+\theta x)^{5/2}}$, $0<\theta<1$. 57. Tomando los resultados del ejemplo anterior, evaluar el error de la igualdad aproximada $\sqrt{1+x}\approx 1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2$, cuando $x=0{,}2$. *Respuesta*: menos de $\frac{1}{2\cdot 10^3}$.

Explicar la procedencia de las igualdades aproximadas, válidas para pequeños valores de x, y evaluar el error de las mismas: 58. $\ln\cos x\approx$ $\approx-\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{12}$. 59. $\operatorname{tg} x\approx x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}$. 60. $\operatorname{arcsen} x\approx x+\frac{x^3}{6}$. 61. $\operatorname{arctg} x\approx$ $\approx x-\frac{x^3}{3}$. 62. $\frac{e^x+e^{-x}}{2}\approx 1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}$. 63. $\ln(x+\sqrt{1-x^2})\approx x-\frac{x^3}{3!}$.

Aplicando la fórmula de Taylor, calcular los límites de las expresiones:

64. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\operatorname{sen} x}{e^x-1-x-\frac{x^2}{2}}$. *Resp.* 1. 65. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln^2(1+x)-\operatorname{sen}^2 x}{1-e^{-x^2}}$. *Resp.* 0.

66. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2(\operatorname{tg} x-\operatorname{sen} x)-x^3}{x^5}$. *Resp.* 1. 67. $\lim\limits_{x\to 0}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$. *Resp.* $\frac{1}{2}$. 68. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\operatorname{cotg} x}{x}\right)$. *Resp.* $\frac{1}{3}$. 69. $\lim\left(\frac{1}{x^2}-\operatorname{cotg}^2 x\right)$. *Resp.* $\frac{2}{3}$.